Activitat 8 — Quants km^2 mesura Barcelona?

Posar en pràctica tot el que hem après mesurant l'àrea d'un territori conegut i proper.

Què hem après?

Ja tenim totes les eines. Abans d'aplicar-les a Gaza, les assagem amb un lloc que coneixem: **Barcelona**.

Les eines de la unitat, juntes

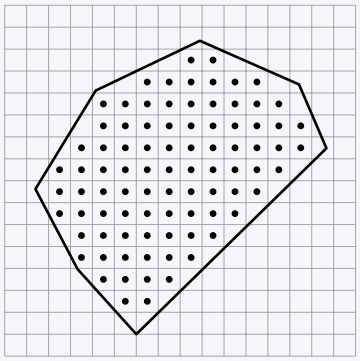
- **Quadricular** el mapa i comptar quadrats sencers i trossos.
- Estimar els trossos com a **fraccions** de quadrat.
- **Sumar** sencers i fraccions (amb denominador comú quan calgui).
- Interpretar el resultat com una **mesura aproximada** en km^2.

El mètode amb un mapa quadriculat

Exemple 5 — Quadrícula sobre un model de la ciutat

Fem servir un **model simplificat** del terme de Barcelona (no és un mapa exacte) i hi posem una quadrícula en què **cada quadrat val 1 km^2**. Els quadrats sencers, o gairebé sencers, porten un punt; la resta són trossos.

Model simplificat de Barcelona. La fitxa del final el porta més gran, per comptar-hi.



Compte amb el que és real i el que és aproximat
Barcelona té una àrea real d'uns 101 km^2, i el nostre model també. La quadrícula en dona una **estimació**: la feina és practicar el mètode, no encertar el número exacte.

Com estimem els trossos. Gairebé sencer → el comptem **sencer**. Uns tres quarts → $\frac{3}{4}$. Més o menys la meitat → $\frac{1}{2}$. Un quart, o una mica menys → $\frac{1}{4}$. Una escletxa molt petita → **no la comptem**.

Exercici resolt 55 — Sumar el recompte d'una quadrícula

Amb el model de Barcelona (cada quadrat = 1 km^2), un grup ha comptat 87 quadrats sencers o gairebé sencers, 8 trossos d'uns $\frac{3}{4}$, 11 d'uns $\frac{1}{2}$ i 10 d'uns $\frac{1}{4}$. Quina àrea aproximada els surt?

Solució. Sumem sencers i fraccions:

$$87 + 8 \cdot \frac{3}{4} + 11 \cdot \frac{1}{2} + 10 \cdot \frac{1}{4} = 87 + \frac{24}{4} + \frac{11}{2} + \frac{10}{4} = 87 + 6 + 5\tfrac{1}{2} + 2\tfrac{1}{2} = 101 \text{ km}^2.$$

Resposta: Els surt una àrea aproximada de 101 km^2, molt a prop del valor real.

Exercicis per fer

56 Suma aquests recomptes de quadrícula (cada quadrat = 1 km^2):

(a) 80 sencers i 40 trossos de $\frac{1}{2}$.

(b) 82 sencers, 12 de $\frac{3}{4}$, 8 de $\frac{1}{2}$ i 12 de $\frac{1}{4}$.

(c) 84 sencers, 8 de $\frac{3}{4}$, 10 de $\frac{1}{2}$ i 6 de $\frac{1}{4}$.

57 Dos grups mesuren la mateixa ciutat. Un obté 99 km^2 i l'altre 103 km^2. Com és possible que no coincideixin? És un error greu?

58 Si el valor real és 101 km^2 i un grup ha obtingut 104 km^2, de quant s'han desviat? Aquesta diferència s'anomena **error** de la mesura. Quina part de l'àrea real representa: unes quantes de cada 100?

59 **Projecte guiat.** Amb el model de Barcelona de la fitxa del final (cada quadrat = 1 km^2):

(a) Compteu els quadrats sencers.

(b) Estimeu els trossos com a fraccions.

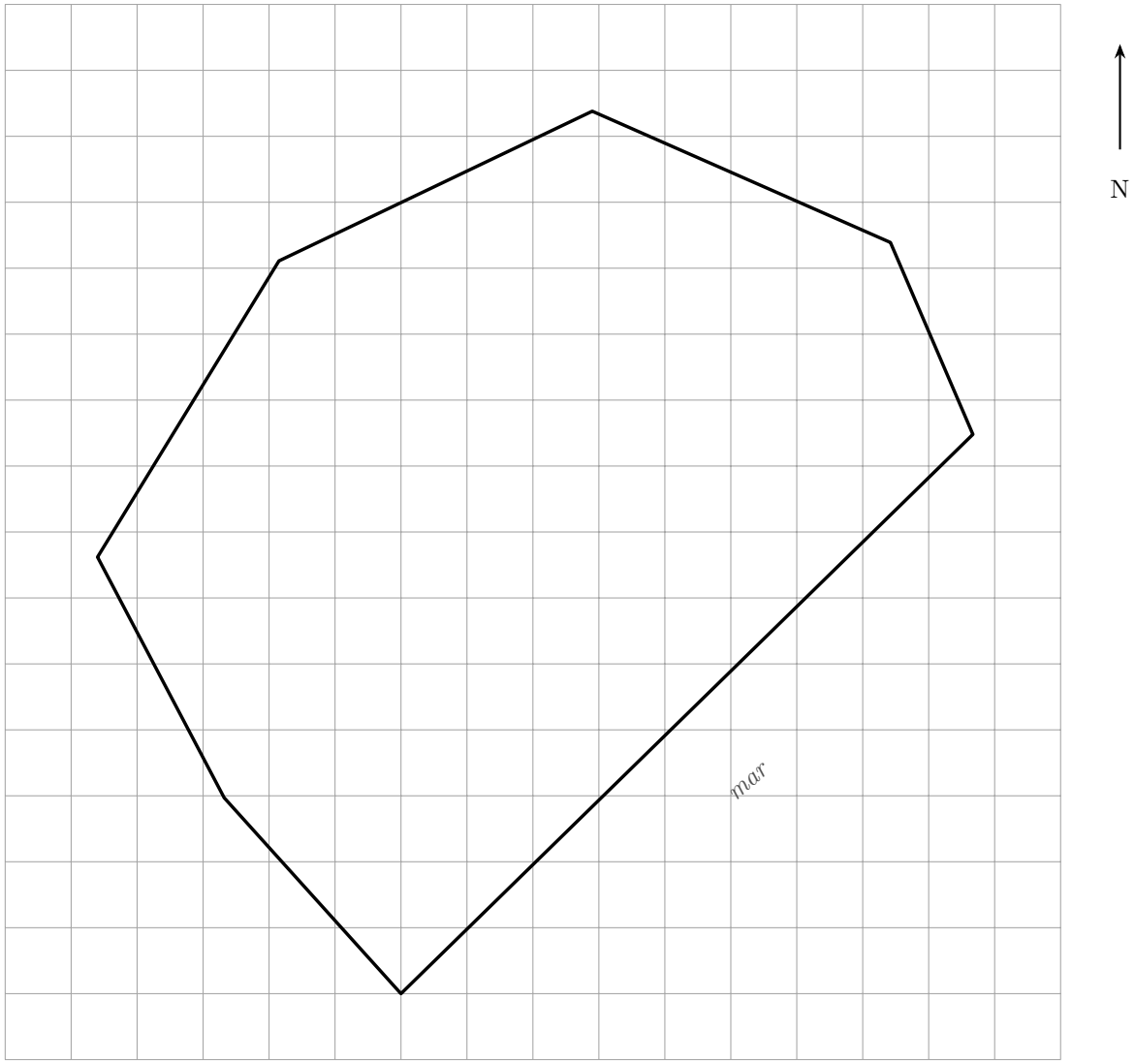
(c) Sumeu-ho tot i escriviu l'àrea aproximada.

(d) Compareu-la amb el valor real ($\approx$ 101 km^2) i calculeu l'error.

60 **Repte.** Si feu la quadrícula amb quadrats més petits (mig km de costat, és a dir $\frac{1}{4}$ km^2 cadascun), la mesura serà més precisa o menys? Per què?

Fitxa · Model de Barcelona

Model simplificat del terme municipal (no és un mapa exacte). Cada quadrat fa 1 *km de costat: val* 1 km^2.



Sencers: _____ Trossos de $\frac{3}{4}$: _____ de $\frac{1}{2}$: _____ de $\frac{1}{4}$: _____

Àrea aproximada: _____ km^2 Error: _____ km^2

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

56 (a) $80 + \frac{40}{2} = 80 + 20 = 100$ km^2. (b) $82 + \frac{36}{4} + \frac{8}{2} + \frac{12}{4} = 82 + 9 + 4 + 3 = 98$ km^2. (c) $84 + \frac{24}{4} + \frac{10}{2} + \frac{6}{4} = 84 + 6 + 5 + 1\frac{1}{2} = 96\frac{1}{2}$ km^2.

57 Perquè cadascú estima els trossos «a ull» de manera una mica diferent. No és un error greu: totes dues són mesures aproximades i properes; la diferència és petita.

58 S'han desviat $104 - 101 = 3$ km^2: l'error és de 3 km^2. Sobre 101 km^2, són unes 3 parts de cada 100 (és l'*error relatiu*, que tornarem a trobar amb els percentatges).

59 Producció oberta; es comprova el recompte, la suma, la comparació i el càlcul de l'error.

60 Més precisa: amb quadrats més petits, els trossos que sobren o falten són més petits, i el contorn s'ajusta millor a la forma real.

Notes per al professorat.

- Prevista per a **2 sessions**. És l'**assaig general** abans de Gaza: el mateix mètode, amb un territori proper i emocionalment neutre. La fitxa porta un **model simplificat** de la ciutat, perquè el recompte sigui realista (hi ha molts trossos, com en un mapa de debò) i quadri amb l'exemple resolt. Si es vol treballar amb un mapa real, l'ICGC en publica amb llicència oberta: cal posar-hi l'atribució (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya).
- S'introdueix el concepte d'**error** de mesura (diferència entre l'estimació i el valor real), un saber explícit de la SA i una idea científica clau. L'exercici 60 relaciona precisió i mida de la quadrícula.
- El valor real (≈ 101 km^2) és orientatiu; el que s'avalua és el mètode i la interpretació de l'aproximació, no encertar la xifra.
- Aquesta activitat consolida totes les eines just abans de l'aplicació al context sensible, de manera que a l'Activitat 9 l'alumnat ja tingui el procediment automatitzat i pugui centrar-se en el significat.